

LÓGICA & ALGORITMOS

Diseñando Soluciones con Pseudocódigo

Representación lógica, estructurada y comprensible para resolver problemas computacionales antes de su programación.



Paso a Paso



Validación de Datos



Toma de Decisiones

Objetivo del Trabajo



Objetivo General

Desarrollar un algoritmo mediante pseudocódigo que permita resolver el problema planteado de manera **ordenada, lógica y eficiente**.

Objetivos Específicos

- ✓ Identificar claramente los datos de entrada.
- ✓ Definir el procesamiento preciso de la información.
- ✓ Aplicar condiciones relacionales y validaciones.
- ✓ Obtener y presentar el resultado esperado.
- ✓ Representar de forma clara el flujo del algoritmo.

Descripción del Problema

El problema consiste en diseñar una solución secuencial y estructurada utilizando pseudocódigo.

1

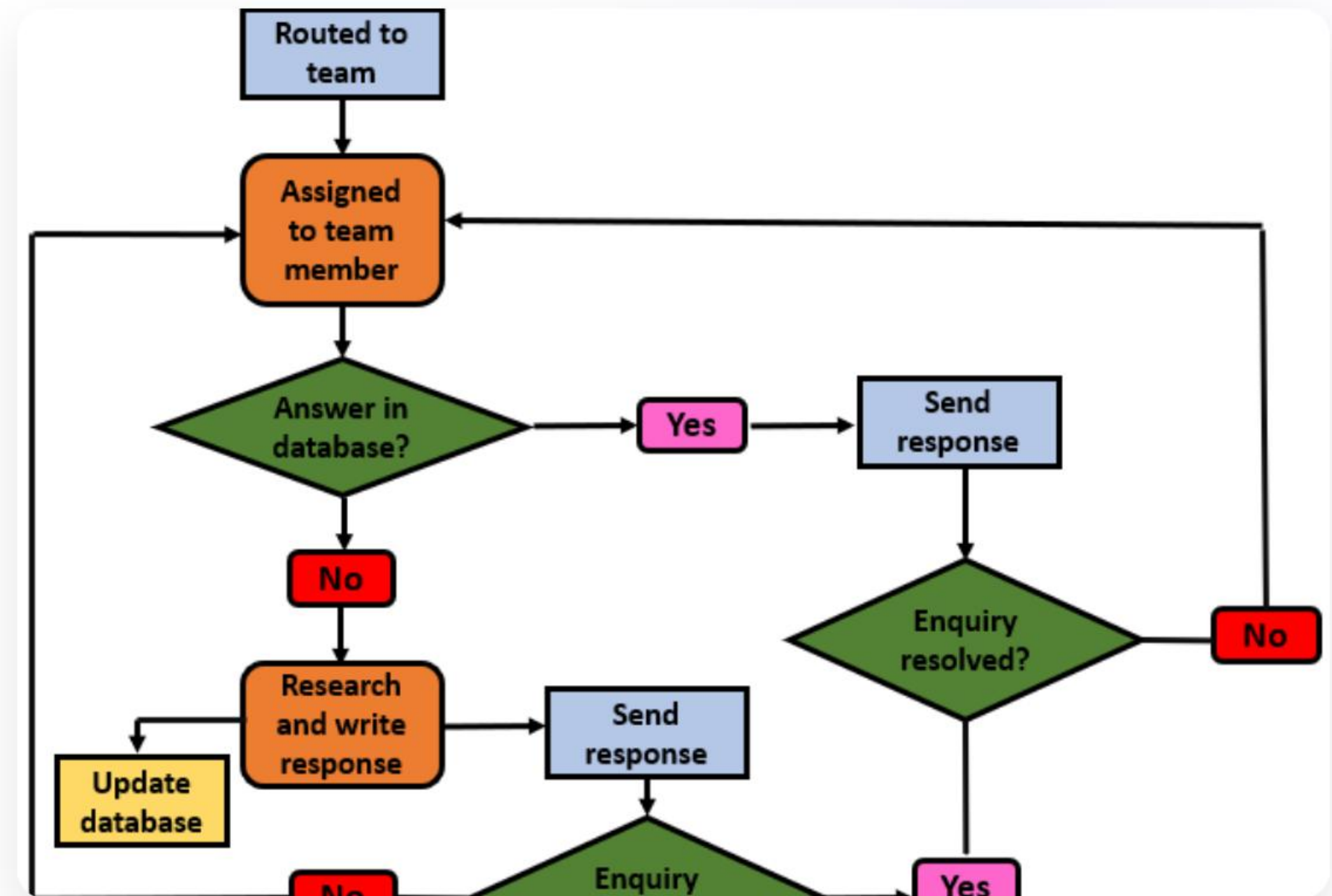
Captura de Datos: Recepción de parámetros requeridos suministrados por el usuario.

2

Procesamiento: Evaluación bajo las reglas y condiciones establecidas.

3

Salida: Presentación del resultado óptimo o notificación de error.



Estructura del Algoritmo



1. Inicio

Punto de arranque de ejecución del sistema.



2. Variables

Declaración y reserva de espacio en memoria.



3. Entrada

Ingreso de datos suministrados por el usuario.

4. Validación

Comprobación del formato e integridad.



5. Proceso

Transformación y cómputo de la información.



6. Decisiones

Evaluación de expresiones condicionales.



7. Resultado

Despliegue del mensaje final al usuario.



8. Fin

Cierre ordenado de la secuencia lógica.

** Esta secuencia estructurada garantiza orden, claridad y mantenibilidad durante todo el ciclo de vida del algoritmo.*

| Pseudocódigo del Algoritmo

```
INICIO // Declaración e inicialización Declarar variables Escribir "Bienvenido al Sistema" Escribir "Ingrese los datos s
```

Estructuras Utilizadas



Variables

Permiten almacenar temporalmente en memoria la información procesada por el algoritmo.



Entrada de Datos

Captura de parámetros e información proporcionada por el usuario.



Condicionales & Validaciones

Evaluación de criterios lógicos para tomar decisiones y verificar la validez del ingreso.

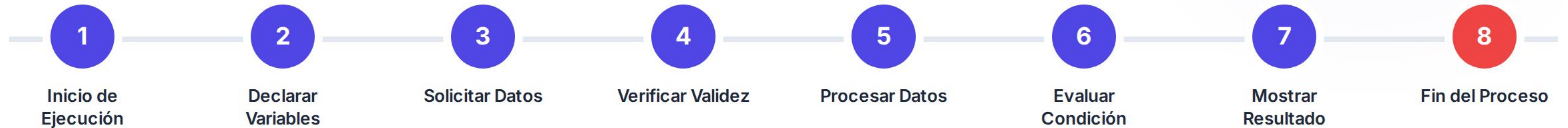


Salida de Información

Muestra en pantalla el resultado definitivo o mensajes explicativos al usuario.

Funcionamiento Paso a Paso

Secuencia cronológica del ciclo de ejecución completa del algoritmo:



Nota clave: Si el Paso 4 detecta datos no válidos, el algoritmo se salta inmediatamente los pasos 5 y 6, enviando la ejecución al mensaje de error en el Paso 7.

Validación de Datos

Las validaciones garantizan la solidez y confiabilidad del software.

Antes de realizar cualquier cálculo u operación costosa, el sistema comprueba que los datos cumplan con los rangos y tipos requeridos.

✓ Si los datos son correctos:

El flujo continúa normalmente hacia la fase de procesamiento.

✗ Si los datos son incorrectos:

El algoritmo despliega un mensaje de advertencia y previene fallos del sistema.

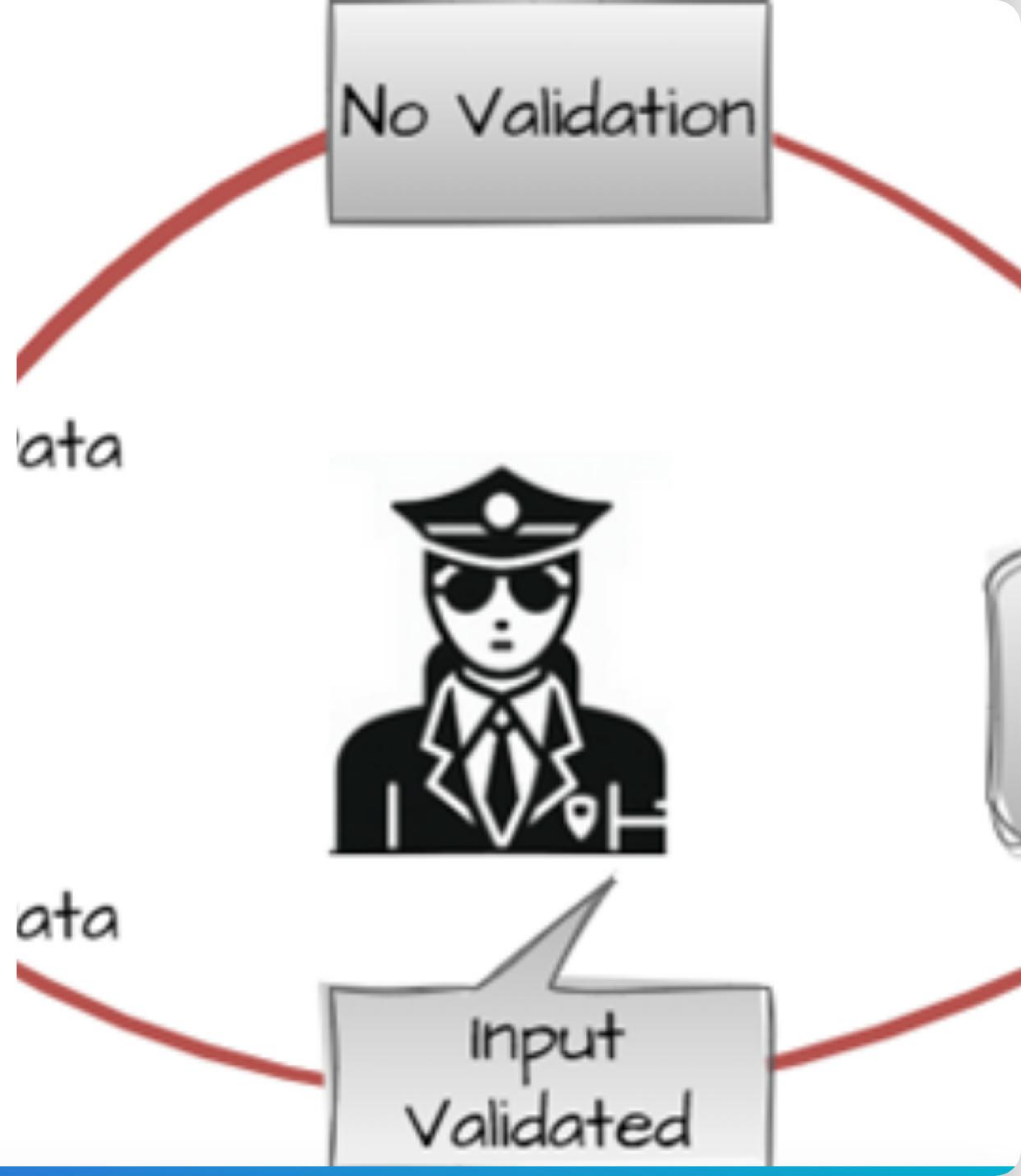
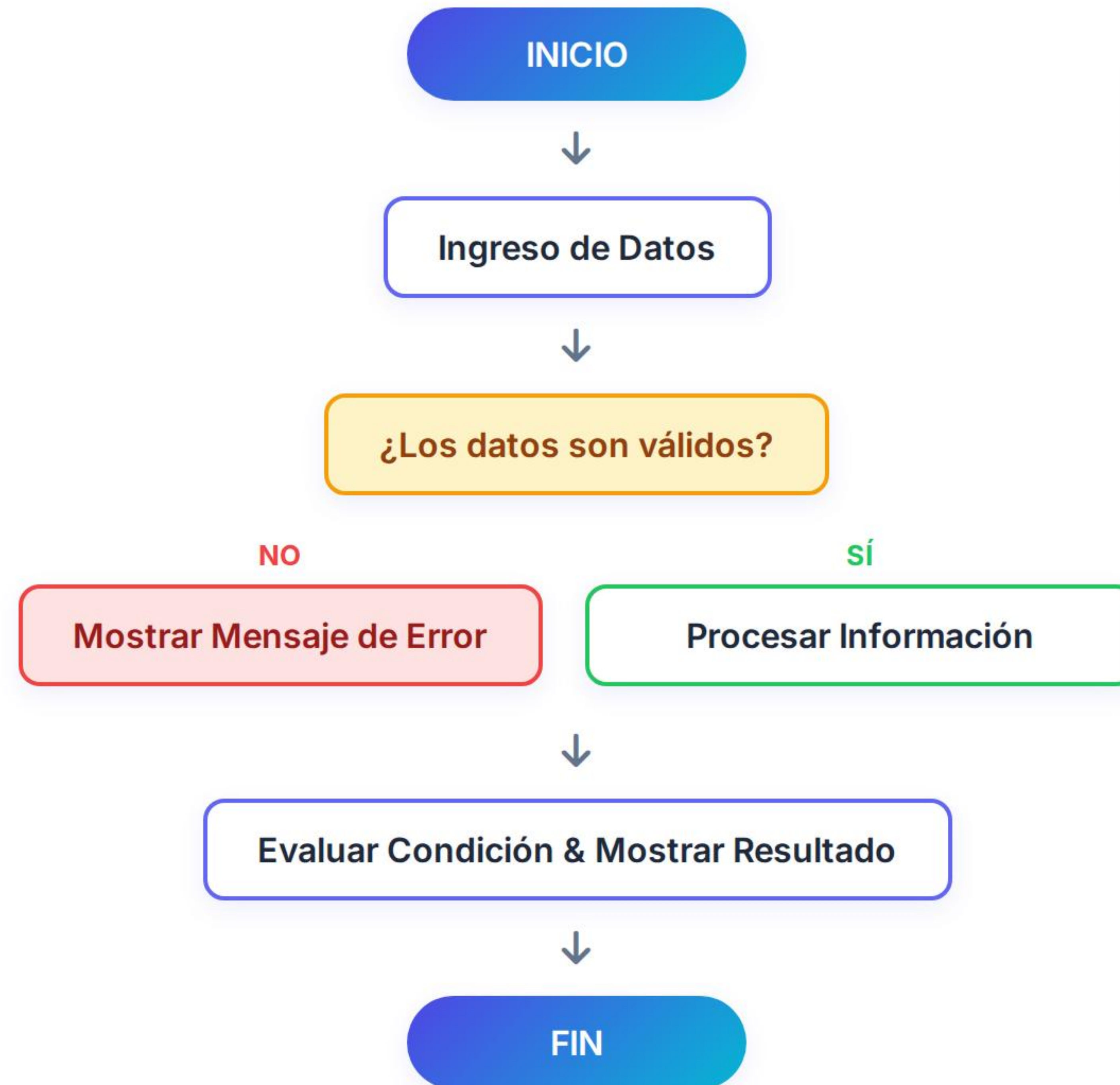


Diagrama de Flujo



Ejemplo de Ejecución

Prueba práctica de escritorio para verificar el comportamiento de la secuencia:

1. Entrada

El usuario proporciona los valores de datos requeridos por la interfaz.

2. Validación

El sistema comprueba que el formato e información ingresada sean correctos.

3. Procesamiento

Se ejecutan las operaciones matemáticas y condicionales programadas.

4. Salida

El sistema presenta el resultado correspondiente al caso evaluado.

Importancia del Pseudocódigo

Permite diseñar la solución analítica antes de la codificación definitiva:

- 🧠 **Facilita comprender** la lógica pura del problema.
- 🚫 **Detecta errores tempranos** antes de programar.
- ⬇️ **Organiza las instrucciones** de manera clara.
- </> **Acelera la codificación** posterior en cualquier lenguaje.
- 💬 **Facilita explicar** el algoritmo a equipos de trabajo.



Conclusiones del Trabajo

1. El pseudocódigo permitió representar de manera ordenada, clara y legible la solución del problema.
2. Las estructuras condicionales permiten controlar eficazmente las distintas situaciones que puedan presentarse.
3. Las validaciones previas evitan la propagación de datos erróneos durante el procesamiento.
4. El algoritmo diseñado constituye una base sólida para su posterior implementación en cualquier lenguaje.
5. El desarrollo fortaleció la comprensión profunda sobre el pensamiento computacional y la lógica de sistemas.



¿Preguntas o Comentarios?

¡Muchas gracias por su atención!

Fundamentos de Programación & Algoritmos

| Image Sources



<https://librarycarpentry.github.io/lc-computational-thinking/fig/workflow.png>

Source: librarycarpentry.github.io



<https://cwe.mitre.org/data/images/CWE-20-Diagram.png>

Source: cwe.mitre.org



<https://media.easy-peasy.ai/3223f513-f468-4f93-8903-aa8e897176ed/8a503731-a0f0-4490-828a-18827f5e2d90.png>

Source: [easy-peasy.ai](https://media.easy-peasy.ai)